治疗性肿瘤疫苗体内评估模型的选择与优化

肿瘤相关抗原（Tumor-associated antigens, TAA）是指在肿瘤细胞中高表达，而在正常组织中不表达或低表达的抗原。这些 TAA 是开发抗肿瘤 mRNA 疫苗的重要靶点。然而，由于 TAA 在某些正常组织中也可能存在低水平表达，因此在开发 mRNA 疫苗时，必须谨慎选择 TAA，以避免对正常组织功能产生不良影响。

选择用于**治疗性肿瘤疫苗**的 TAA 通常需满足以下关键特性：

1. **表达特异性：**TAA 应在肿瘤组织中高表达，而在正常组织中表达较少或不表达，以确保疫苗的特异性。
2. **免疫原性：**TAA 应具备较强的免疫原性，能够有效激活免疫系统，诱导特异性免疫应答，从而发挥抗肿瘤作用。

由于 TAA 在正常细胞中也有表达，人体可能对 TAA 产生免疫耐受，尤其是针对细胞表面表达的抗原，难以引发特异性体液免疫。因此，TAA 肿瘤疫苗主要通过激活针对 TAA 的细胞免疫，如杀伤性 CD8+ T 细胞，来发挥治疗作用。

近交系小鼠，如 BALB/c 和 C57BL/6，是评估生物疫苗的常用模型。然而，这些小鼠模型在评估治疗性 TAA 疫苗时存在以下局限性：

1. **HLA 表位识别差异：**小鼠无法识别 TAA 在人体中由 HLA 识别的表位，因此无法评估 HLA 限制性的免疫反应。
2. **免疫耐受差异：**小鼠未对人源 TAA 建立免疫耐受，容易产生体液免疫，难以准确评估肿瘤疫苗激发的细胞免疫治疗效果。
3. **树突状细胞差异：**小鼠缺乏人源化的树突状细胞，无法准确评估肿瘤疫苗在人体中的作用机制和免疫激活反应。
4. **免疫系统差异：**小鼠免疫系统与人类存在显著差异，无法准确模拟人类肿瘤免疫微环境。

HLA class I 转基因小鼠常用于研究人源特异性生物疫苗。由于表达 HLA 基因，这些小鼠具备类似人 HLA 的功能，能够更准确地评估肿瘤疫苗引发的免疫反应。然而，现有的 HLA 转基因小鼠（如 Taconic 系列）在评估治疗性肿瘤疫苗时仍存在以下不足：

1. **鼠源 MHC 干扰：**小鼠未去除鼠源 MHC，导致 TAA 疫苗引发的免疫反应可能同时来自人源和鼠源的 MHC 限制性免疫反应，难以准确评估人源疫苗的免疫原性。
2. 缺乏 HLA class II 表达：HLA class II 分子可呈递被 CD4+ T 细胞识别的短肽，激活辅助性 CD4+ T 细胞反应（如 Th1 反应），促进记忆性 CD8+ T 细胞的成熟。然而，现有 HLA 转基因小鼠缺乏 HLA class II 表达，限制了其对 CD4+ T 细胞反应的评估。
3. **免疫耐受缺失：**小鼠未对人源 TAA 建立免疫耐受，导致高表达人源 TAA 的肿瘤细胞容易被小鼠体液免疫系统清除，无法准确模拟人体对 TAA 的免疫耐受状态。

尽管 HLA A 转基因小鼠在评估肿瘤疫苗方面具有优势，但其主要缺陷在于缺乏完整的人源免疫系统，特别是在树突状细胞的激活、免疫佐剂的反应和细胞因子刺激等方面存在种属差异。目前市场上的一代免疫系统人源化小鼠仅部分模拟了人源免疫系统，主要局限于 T 细胞和 B 细胞，缺乏髓系细胞（尤其是树突状细胞）。此外，由于敲除了小鼠的 IL2R gamma 分子，这些小鼠的淋巴结发育存在缺陷。最后，现有的免疫缺陷小鼠胸腺发育不完全，不表达人 HLA，导致人 T 细胞缺乏 HLA 参与的分化与成熟。

基于以上愿意，未来模式开发了肿瘤疫苗评估平台研究方向包括：

1. **建立 HLA A2 单表达的 NSG 小鼠：**该模型去除了内源性 MHC-I 型分子的表达，能够更准确地评估人源疫苗的免疫反应。
2. **开发具有淋巴结的免疫缺陷小鼠：**如 NSG mTSLP 小鼠和 NSG RORgt(IL2Rg)小鼠，这些模型能够更好地模拟人体免疫系统的功能。
3. **表达多种细胞因子的重度免疫缺陷小鼠：**通过表达多种细胞因子，生成包含树突状细胞（DC）和记忆性 T 细胞的完全人源化免疫系统小鼠。
4. **优化 PBMC 重建方案：**通过优化 PBMC 重建方案，使 PBMC 小鼠能够产生抗原特异性 T 细胞免疫反应，从而更准确地评估肿瘤疫苗的效果。

通过以上改进，未来的小鼠模型将能够更准确地模拟人体免疫系统，为治疗性肿瘤疫苗的研发提供更可靠的评估平台。

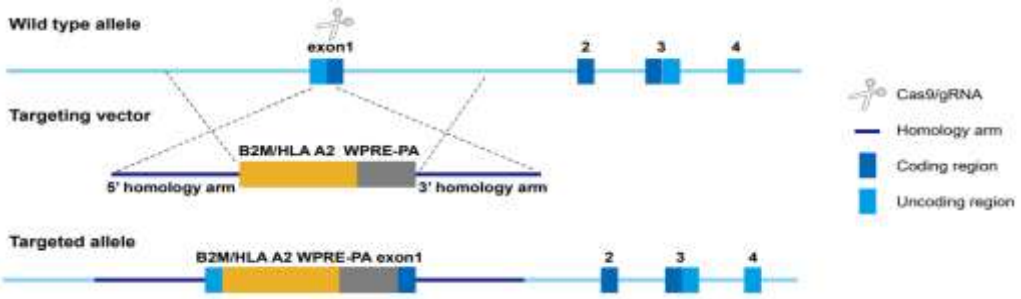

图 1.B2M/HLA A2 基因编辑方案

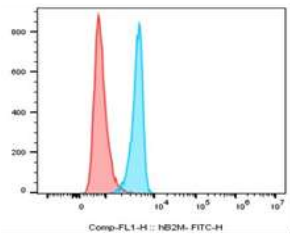

图 2A.HLA A2 的表达

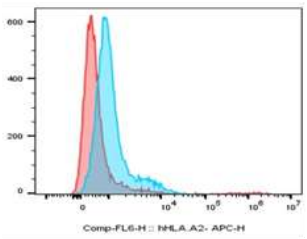

图 2B.B2M 的表达

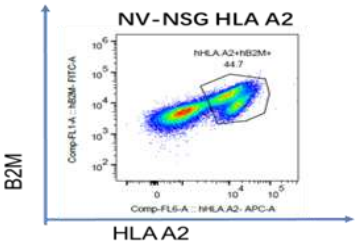

图 2C. 脾细胞 HLA A2/B2M 双表达

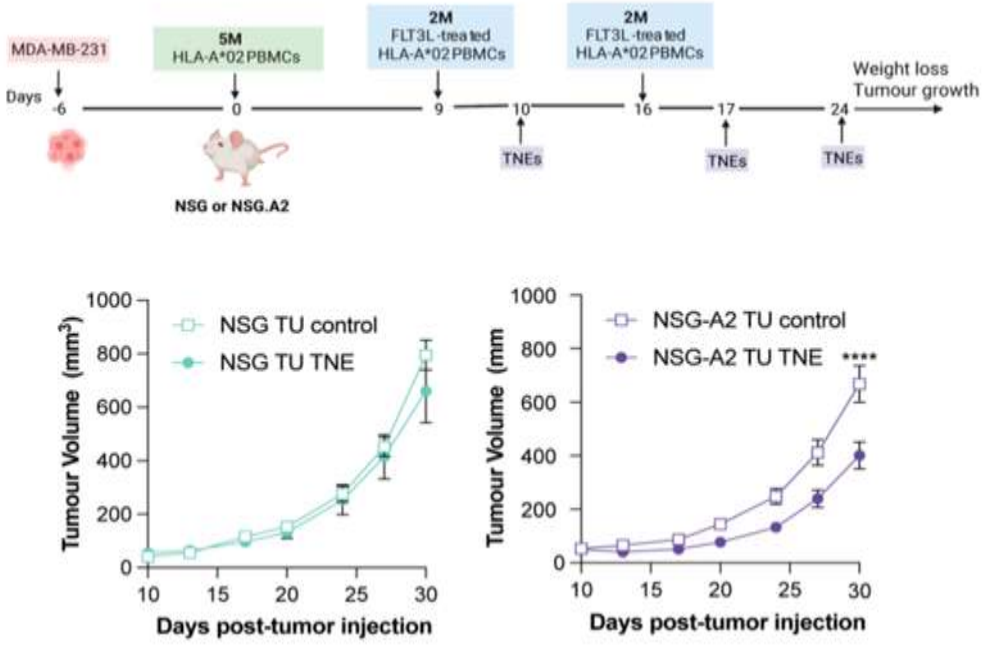

图 3.PBMC HLA A2 小鼠应用于肿瘤疫苗的评估（Cells 2023, 12, 2094）

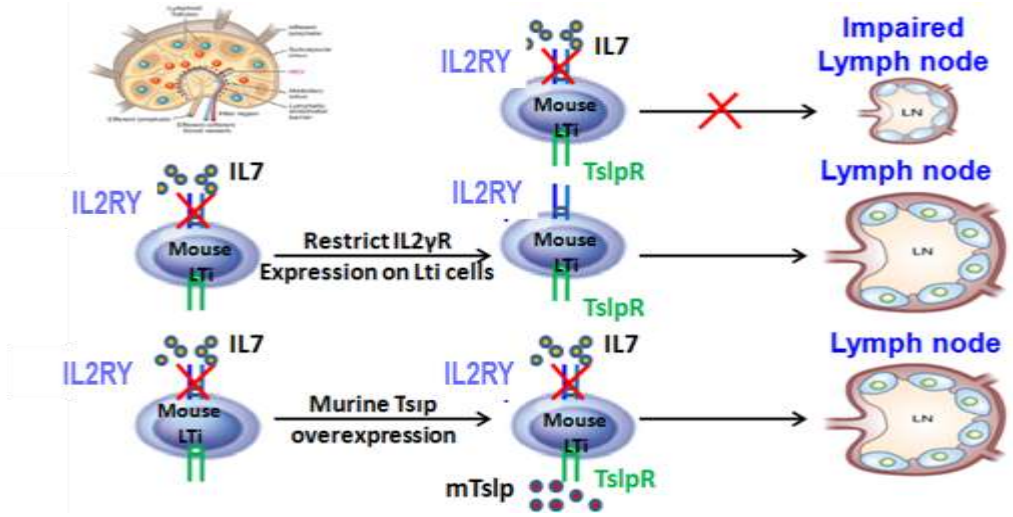

图 4. 免疫缺陷小鼠淋巴结的发育和恢复

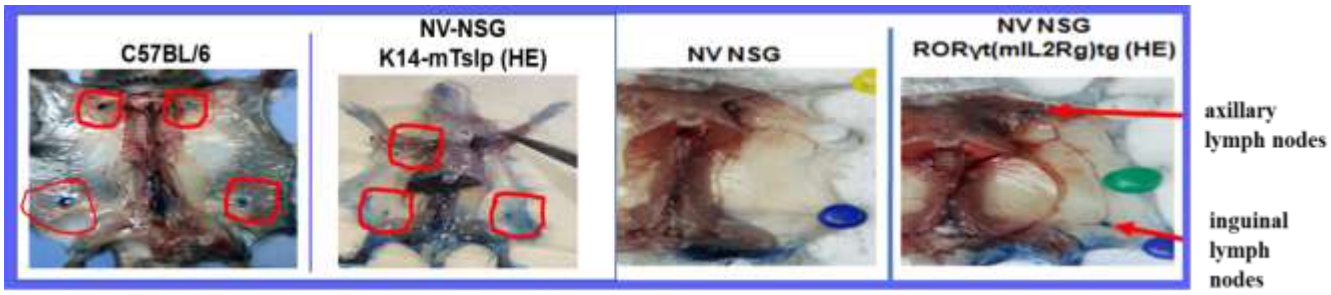

图 5.转基因免疫缺陷小鼠淋巴结的回复

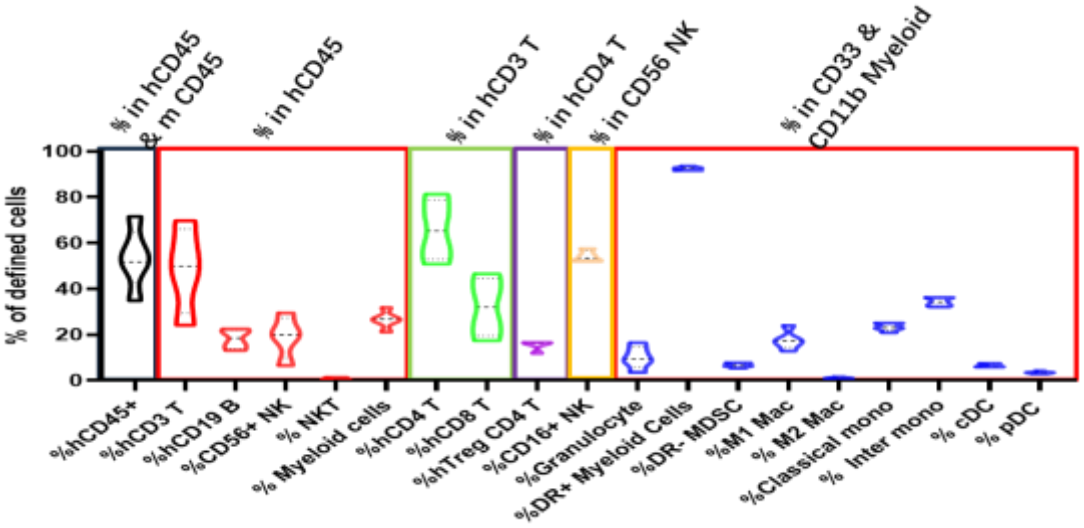

图 6.完全免疫系统人源化小鼠各免疫细胞亚群的分析

参考文献：

1. Masterman KA, Haigh OL, Tullett KM, Leal-Rojas IM, Walpole C, Pearson FE, Cebon J, Schmidt C, O'Brien L, Rosendahl N, Daraj G, Caminschi I, Gschweng EH, Hollis RP, Kohn DB, Lahoud MH, Radford KJ. Human CLEC9A antibodies deliver NY-ESO-1 antigen to CD141+ dendritic cells to activate naïve and memory NY-ESO-1-specific CD8+ T cells. J Immunother Cancer. 2020 Jul;8(2):e000691.
2. **Huang J**, Zhou J, Ghinnagow R, Seki T, Iketani S, Soulard D, Paczkowski P, Tsuji Y, MacKay S, Cruz LJ, Trottein F, Tsuji M. Targeted Co-delivery of Tumor Antigen and α-Galactosylceramide to CD141+ Dendritic Cells Induces a Potent Tumor Antigen-Specific Human CD8+ T Cell Response in Human Immune System Mice. Front Immunol. 2020 Aug 18;11:2043.
3. Zeng B, Moi D, Tolley L, Molotkov N, Frazer IH, Perry C, Dolcetti R, Mazzieri R, Cruz JLG. Skin-Grafting and Dendritic Cell "Boosted" Humanized Mouse Models Allow the Pre-Clinical Evaluation of Therapeutic Cancer Vaccines. Cells. 2023 Aug 18;12(16):2094.
4. Li Y, Masse-Ranson G, Garcia Z, Bruel T, Kök A, Strick-Marchand H, Jouvion G, Serafini N, Lim AI, Dusseaux M, Hieu T, Bourgade F, Toubert A, Finke D, Schwartz O, Bousso P, Mouquet H, Di Santo JP. A human immune system mouse model with robust lymph node development. Nat Methods. 2018 Aug;15(8):623-630.
5. Douam F, Ziegler CGK, Hrebikova G, Fant B, Leach R, Parsons L, Wang W, Gaska JM, Winer BY, Heller B, Shalek AK, Ploss A. Selective expansion of myeloid and NK cells in humanized mice yields human-like vaccine responses. Nat Commun. 2018 Nov 28;9(1):5031.